Altium Designer 24

Guide de poche pour concepteurs de PCB

Raccourcis, panneaux, couches, Footprints, Polygon Pours, DRC, Gerber, NC Drill et contrôle avant PCBWay.

Explications en français; les libellés des menus, abréviations et commandes d'Altium restent en anglais, comme dans le logiciel. Pour Altium Designer 24.x, les cartes à deux couches et le travail PCB quotidien.

Pour commencer — 12 actions essentielles

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
2 / 3	Vue PCB 2D / 3D.
Shift + S	Afficher uniquement la couche active (Single Layer Mode); répéter pour changer de mode.
Q	Basculer entre mm ↔ mil dans PCB Editor.
F11	Afficher / masquer Properties.
Ctrl + M	Mesurer la distance entre deux points.
Ctrl + W	Démarrer Interactive Routing.
Ctrl + PgDn	Ouvrir View Configuration : Layers & Colors.
V, F	Ajuster la vue à tous les objets du document.
D, R	Ouvrir PCB Rules and Constraints Editor depuis le menu.
T, D, R	Lancer Design Rule Check (batch) depuis le menu.
T, G, M	Ouvrir Polygon Pour Manager.
P, S	Placer un String sur la couche active.

CONSEIL : Ctrl + W signifie appuyer simultanément. Les accélérateurs de menu séparés par des virgules (comme T, G, M) sont successifs et peuvent varier selon l'éditeur ou la version. Utilisez le clavier en disposition anglaise.

1. Affichage, navigation et sélection des objets

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
2 / 3 / 1	2D Layout / 3D Layout / Board Planning Mode.
Ctrl + F	Inverser Flip Board View (affichage seulement; ne déplace aucun component).
Shift + S	Single Layer Mode modifie la visibilité, PAS la couche active.
Num + / Num −	Passer à la couche activée suivante / précédente.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Num *	Passer à la couche signal suivante.
Ctrl + Shift + Wheel	Changer de couche active à la molette (réglage par défaut).
Shift + C	Effacer les filtres / masquages actifs.
F11 / F12	Properties / PCB Filter.
Double-click	Ouvrir Properties de l'objet sous le pointeur.
Shift + F	Find Similar Objects — sélectionner des objets semblables en groupe.
Esc / Right-click	Annuler la commande en cours; parfois deux fois.

CONSEIL : si Top Layer semble absent, vérifiez son onglet au bas du PCB, Single Layer Mode et View Configuration (Panels → View Configuration).

2. Couches PCB : éviter les confusions

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
Top Layer / Bottom Layer	Cuivre supérieur / inférieur (généralement rouge / bleu selon l'affichage).
Top Overlay / Bottom Overlay	Sérigraphie : repères et contours des composants.
Top Solder / Bottom Solder	Ouvertures du masque de soudure autour des pads.
Top Paste / Bottom Paste	Ouvertures du pochoir de pâte à souder; PAS la sérigraphie.
Mechanical Layer	Couches mécaniques : usage défini par le projet.
Keep-Out Layer	Zones d'exclusion; à distinguer du contour réel de la carte.
Layer Stack Manager	Configurer l'empilage, les couches cuivre, les diélectriques et les épaisseurs.

CONSEIL : les noms GND_TOP et GND_BOT ne déterminent pas la couche réelle. Vérifiez la propriété Layer de chaque Polygon Pour.

3. Components, Footprint et Pad

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
Click → Properties	Sélectionner un Pad (préciser la sélection au besoin), puis examiner X-Size, Y-Size, Hole Size, Net et Layer.
Space / Shift + Space	Faire pivoter l'objet déplacé dans le sens antihoraire / horaire.
L pendant Move	Transférer le component en déplacement sur l'autre face du PCB.
M, M	Move Object.
Q	Basculer entre mm / mil dans PCB.
Ctrl + Q dans Properties	Changer les unités dans Properties ou dans une boîte de dialogue.
0.12mm	Toujours saisir explicitement le suffixe d'unité si

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

	l'affichage est en mil.
Tools → Update PCB With Current Footprint	Dans .PcbLib : répercuter les modifications du Footprint actuel sur le PCB.
Tools → Update From PCB Libraries	Dans PCB Editor : mettre à jour depuis les bibliothèques; examiner attentivement les modifications proposées.

Pad Stack : trois réglages distincts

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
COPPER X-Size / Y-Size	Largeur et hauteur physiques du pad cuivre.
PASTE Expansion	Taille de l'ouverture du pochoir de pâte à souder.
SOLDER Expansion	Agrandissement de l'ouverture du masque de soudure autour d'un pad cuivre.
Top / Bottom	Un Through-Hole Pad peut avoir des réglages de masque distincts sur chaque face.
Hole Size / Plated	Diamètre de perçage / option de métallisation du trou.

CONSEIL : dans notre exemple, 0,12 mm = 4,724 mil. Ne confondez pas 0,12 mil (= 0,003048 mm) et 0,12 mm. Augmenter Mask Expansion peut créer de nouvelles violations Minimum Solder Mask Sliver.

4. Placement et Interactive Routing

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
P, T / Ctrl + W	Démarrer Interactive Routing.
Shift + Space	Pendant Routing : parcourir les styles d'angle.
Space	Pendant Placement/Routing : changer la direction ou l'orientation de l'angle selon le contexte.
Shift + R	Pendant Routing : parcourir les modes d'évitement (Push, Walkaround, etc.).
Num + / Num − pendant Routing	Pendant Routing : passer à une couche signal permise et insérer un Via.
Tab	Pendant une commande interactive : ouvrir les paramètres disponibles.
Backspace	Pendant Routing : supprimer le dernier segment posé.
P → Via	Placer un Via manuellement depuis le menu Place, au besoin.

CONSEIL : Shift + S ne bascule pas entre Top/Bottom. Sélectionnez d'abord la couche, puis activez Single Layer Mode.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

5. Polygon Pours — masse et alimentation

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
Place → Polygon Pour	Créer le contour d'un polygone sur la couche choisie.
Tools → Polygon Pours → Polygon Manager	Lister les polygones et vérifier Net, Layer, Shelved, Pour Order, etc.
T, G, M	Chemin complet du menu; les accélérateurs clavier peuvent varier.
Shelved	Mettre temporairement un polygone hors remplissage; restaurer avec Restore Shelved Polygons.
Repour All	Recalculer tous les remplissages après modification du PCB.
Net = GND	Attribuer le réseau électrique (le nom du polygone n'a pas d'effet).
Layer = Top Layer	Vérifier la couche réelle de GND_TOP, indépendamment de son nom.
Remove Dead Copper	Supprimer les îlots de cuivre isolés lorsque l'option est activée.

Quand un polygone est invisible

1. Dans Polygon Manager : le polygone existe-t-il ? Layer correct ? Shelved décoché ? 2. Repour All. 3. La bonne couche est-elle visible ? 4. L'affichage Polygon est-il activé dans View Configuration ? 5. Vérifiez le Net GND et que le polygone se trouve sur la carte.

6. Design Rules et DRC

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
Design → Rules / D, R	Ouvrir PCB Rules and Constraints Editor.
Tools → Design Rule Check / T, D, R	Lancer le DRC batch sur le PCB.
Messages / PCB Rules and Violations	Examiner les erreurs, objets concernés et distances mesurées.
Clearance Constraint	Espacement minimal entre les objets cuivre.
Minimum Solder Mask Sliver	Pont minimal de masque de soudure entre des ouvertures voisines.
Silk To Solder Mask Clearance	La sérigraphie chevauche ou approche un pad exposé / une ouverture du masque.
Silk To Silk Clearance	Deux éléments de sérigraphie se chevauchent.
Short-Circuit / Un-Routed Net	Court-circuit électrique / connexion non routée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Exemple concret : AHDS RGB2

• Le Pad avait SOLDER Expansion = 0 mm, et CAMtastic signalait Annular Ring (Pad → Mask).

• Le passage à 0,12 mm a réduit les avertissements CAM, mais a provoqué des violations Minimum Solder Mask Sliver sur le PCB avec une règle de 0,254 mm.

• Pour le diagnostic, la règle a été réglée à 0,16 mm. La valeur réellement permise doit être confirmée pour la commande PCBWay concernée.

• La mise à jour de la bibliothèque a réintroduit des éléments de sérigraphie chevauchant des pads; ils ont été corrigés sans modifier le cuivre.

CONSEIL : DRC = 0 signifie qu'aucune violation n'a été détectée selon les règles activées. Cela ne garantit PAS la fabricabilité. N'assouplissez jamais les règles simplement pour obtenir zéro.

7. Gerber, NC Drill, CAMtastic et ZIP

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
File → Fabrication Outputs → Gerber Files	Générer Gerber depuis PCB Editor; le chemin dépend parfois de Output Job.
File → Fabrication Outputs → NC Drill Files	Générer les coordonnées des perçages NC Drill.
CAMtastic → File → Import → Quick Load	Importer un ensemble récent de fichiers dans un nouveau CAM Document.
CAMtastic → Analysis → PCB Design Check/Fix	Analyser les couches de fabrication importées.
Project Outputs for ...	Dossier de sortie habituel en génération standard.
GTL / GBL	Top Copper / Bottom Copper.
GTS / GBS	Top Solder Mask / Bottom Solder Mask.
GTO / GBO	Top Overlay / Bottom Overlay (sérigraphie).
GM / GM1 / GKO	Contour de la carte — extension selon le mapping; vérifier la géométrie réelle.
TXT / DRL	Généralement NC Drill; vérifier le contenu et la date de génération.
GTP / GBP	Paste Stencil Layers — normalement inutiles pour une fabrication de PCB nus.
DRR / REP / APR	Rapports / données d'ouverture, généralement exclus du ZIP de fabrication.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Fichiers de base pour un PCB à deux couches

GTL + GBL + GTS + GBS + GTO + contour de carte (GM/GM1/GKO) + NC Drill (TXT/DRL). Ajoutez GBO s'il existe une sérigraphie inférieure. Ajoutez les fichiers de perçage PTH/NPTH distincts s'ils sont générés. Vérifiez le rôle réel des fichiers, pas seulement leur extension.

Contrôle final avant PCBWay

1. Ctrl + S → Repour All → PCB DRC. 2. Régénérer les Gerber. 3. Régénérer NC Drill. 4. Nouveau CAM Document + importation des fichiers récents. 5. Vérifier couches, contour, trous, masques et sérigraphie. 6. Confirmer les spécifications de fabrication auprès de PCBWay.

CONSEIL : les documents CAM existants peuvent conserver d'anciennes données importées. Modifier un fichier sur disque ne le recharge pas automatiquement dans CAMtastic.

8. Dépannage rapide — symptôme → action

Commande / raccourci	Fonction / quand l'utiliser
Polygone introuvable	Polygon Manager : Layer / Shelved / Net → Repour All → View Configuration.
Impossible de sélectionner Pad	Zoomer, préciser l'objet sous le curseur, ouvrir Properties; vérifier Selection Filter.
0,003 mm affiché au lieu de 0,12 mm	Confusion mm / mil; saisir explicitement 0.12mm et vérifier la conversion.
Bibliothèque .PcbLib modifiée, PCB inchangé	Update PCB With Current Footprint ou Update From PCB Libraries; examiner ECO.
DRC signale à nouveau Silk…	Comparer Footprint Overlay et ouvertures du masque; déplacer / découper la sérigraphie.
CAMtastic affiche d'anciens avertissements	Régénérer Gerber + NC Drill, créer un nouveau CAM Document et importer à nouveau.
Le texte est invisible sur le PCB	Vérifier Layer = Top Overlay et sa visibilité.
CAMtastic : Pad → Mask	Vérifier Mask Expansion et le seuil CAM; ne pas augmenter sans vérifier Mask Sliver.

9. Liste de contrôle pour votre premier projet

Conservez la méthode que vous connaissez avec OrCAD / PADS / Eagle : schematic → footprint/library audit → rules → placement → routing → polygon pour → DRC → manufacturing outputs. L'interface d'Altium change, pas la méthode d'ingénierie.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Références officielles pour vérifier les commandes

Altium Designer — PCB Editor & PCB Library Editor Shortcuts :
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/shortcut-keys/pcb-editors

Altium Designer — Shortcut Keys and PCB sequences :
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/shortcut-keys

Remarque : l'emplacement des menus et certaines commandes varient selon la version, l'espace de travail et le type de document. Si une commande manque, utilisez Search ou vérifiez le contexte de l'éditeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.